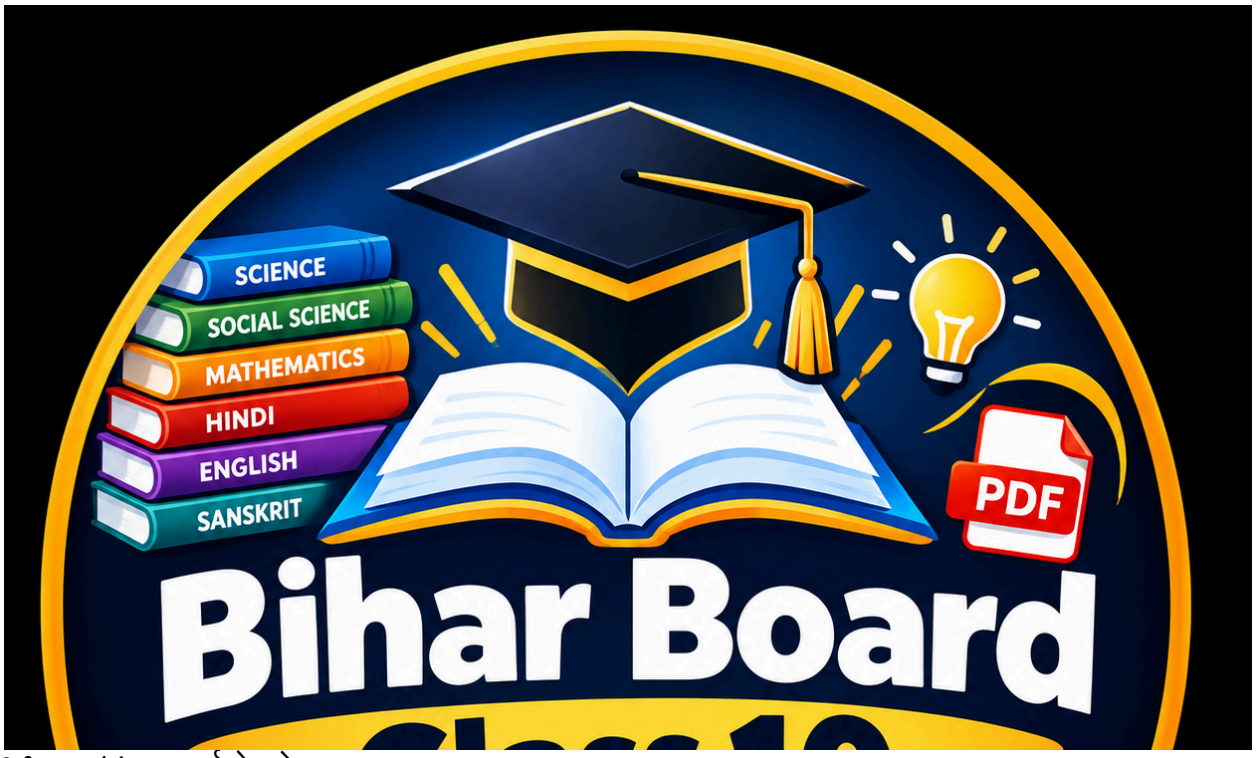


अध्याय 14 — ऊर्जा के स्रोत

कक्षा 10 विज्ञान — बिहार बोर्ड

1. ऊर्जा क्या है?

कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, वाहन चलाने, बिजली उत्पन्न करने, मशीनें चलाने तथा उद्योगों में किया जाता है।

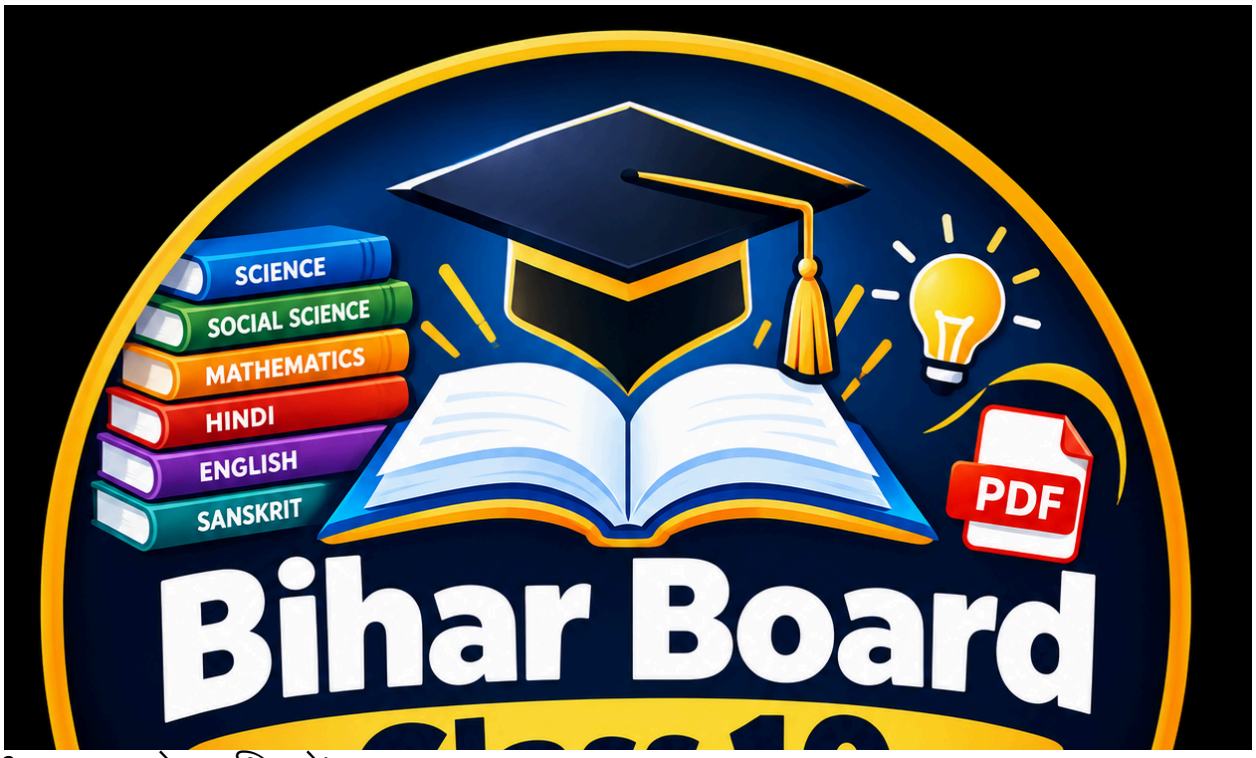
ऊर्जा के प्रमुख रूप:

1. ऊष्मीय ऊर्जा
2. विद्युत ऊर्जा
3. प्रकाश ऊर्जा
4. रासायनिक ऊर्जा
5. यांत्रिक ऊर्जा
6. नाभिकीय ऊर्जा

2. ऊर्जा का अच्छा स्रोत

ऊर्जा के अच्छे स्रोत में निम्नलिखित गुण होने चाहिए:

1. प्रति इकाई द्रव्यमान या आयतन अधिक ऊर्जा प्राप्त हो।
2. उसे आसानी से उपलब्ध और उपयोग किया जा सके।
3. उसका भंडारण और परिवहन आसान हो।
4. वह कम प्रदूषण उत्पन्न करे।
5. उसकी लागत उचित हो।



6. उसका उपयोग सुरक्षित हो।

3. ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण

(क) परंपरागत ऊर्जा स्रोत
वे स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं।

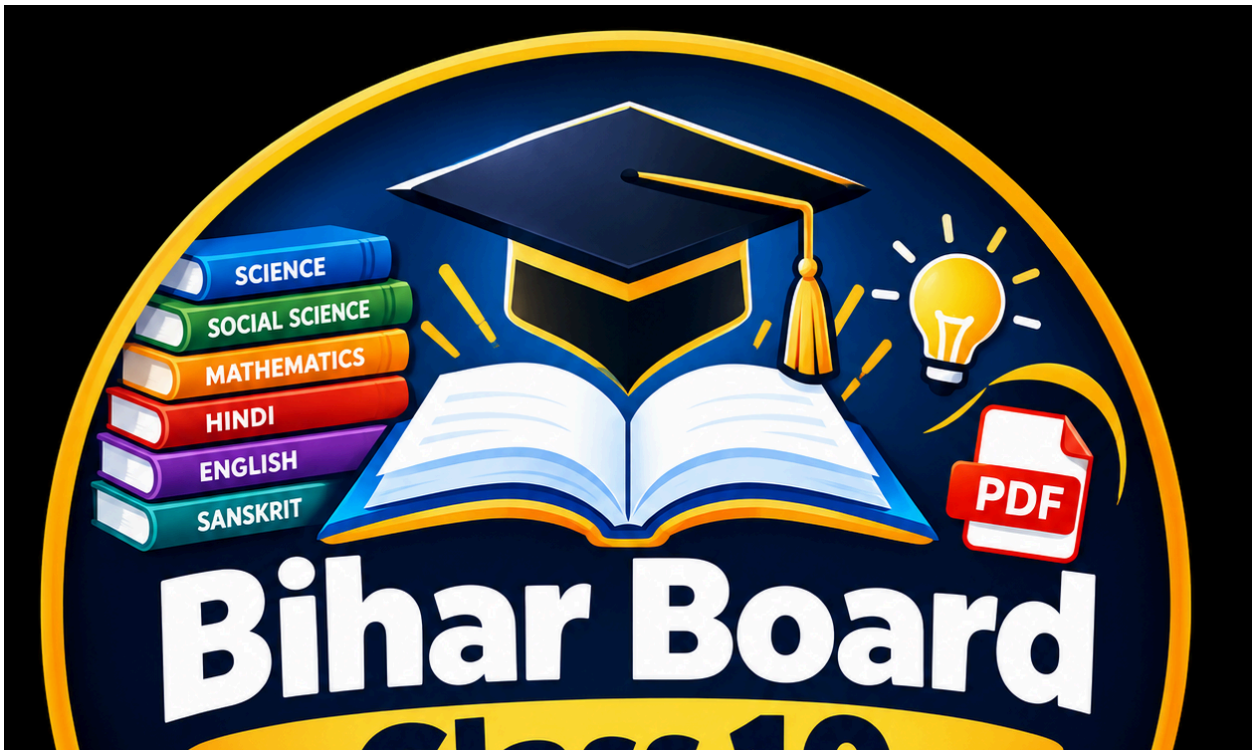
उदाहरण:

- कोयला
- पेट्रोलियम
- प्राकृतिक गैस
- जलविद्युत
- लकड़ी
- गोबर के उपले

(ख) गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत
वे स्रोत जिनका उपयोग अपेक्षाकृत नए तरीकों से किया जाता है, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं।

उदाहरण:

- सौर ऊर्जा
- पवन ऊर्जा
- ज्वारीय ऊर्जा
- भू-तापीय ऊर्जा
- समुद्री तरंग ऊर्जा
- बायोगैस



4. नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत:
वे स्रोत जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अपेक्षाकृत कम समय में फिर से उपलब्ध हो सकते हैं।

उदाहरण:

- सूर्य
- पवन
- बहता जल
- बायोमास

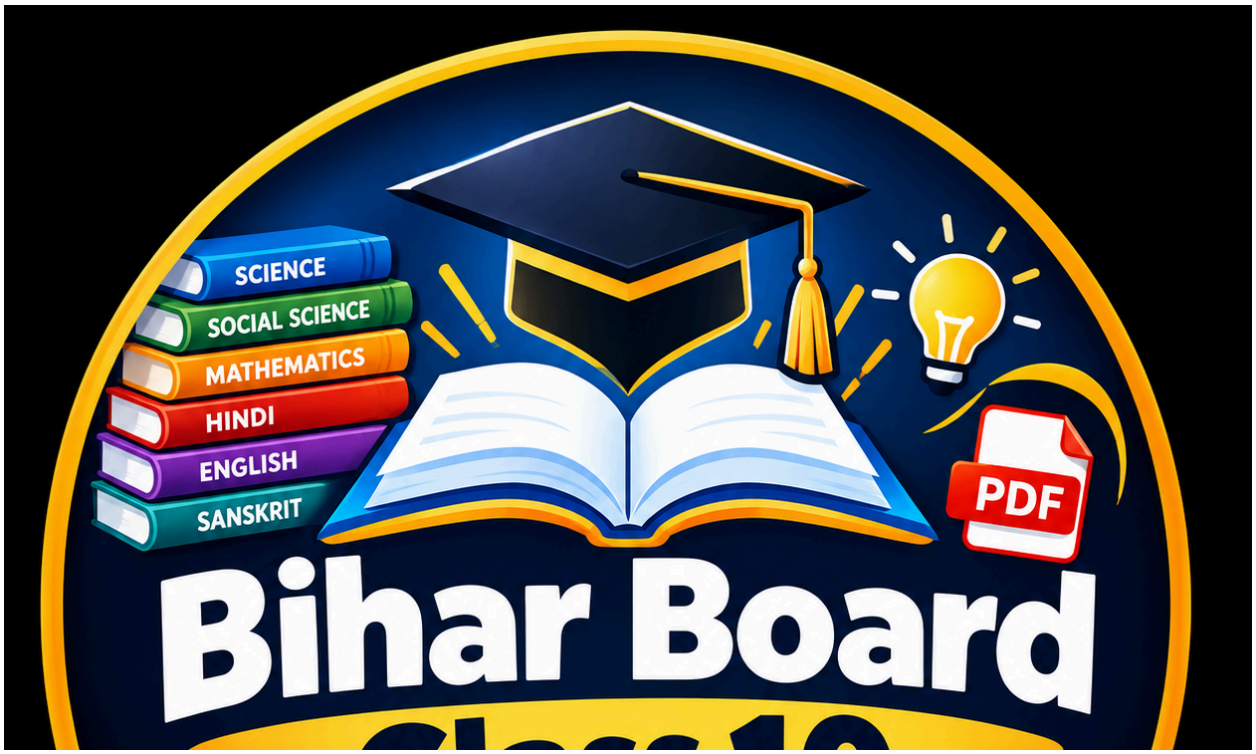
अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत:
वे स्रोत जिनके भंडार सीमित हैं और जिनका निर्माण प्राकृतिक रूप से बहुत लंबे समय में होता है।

उदाहरण:

- कोयला
- पेट्रोलियम
- प्राकृतिक गैस
- नाभिकीय ईंधन

5. जीवाश्म ईंधन

प्राचीन जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से लाखों वर्षों में बने ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं।



उदाहरण:

1. कोयला
2. पेट्रोलियम
3. प्राकृतिक गैस

हानियाँ:

- इनके भंडार सीमित हैं।
- जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।
- वायु प्रदूषण बढ़ सकता है।
- सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा में योगदान कर सकते हैं।
- कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापवृद्धि में योगदान देती है।

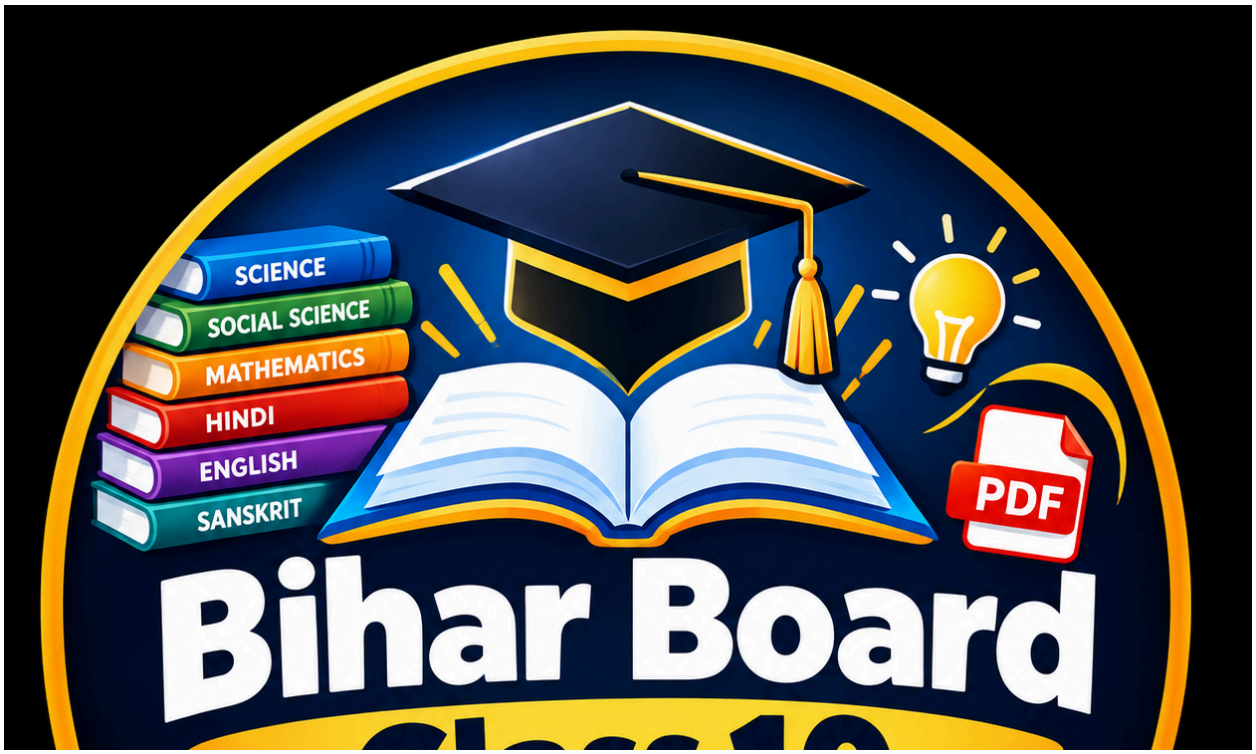
6. ताप विद्युत संयंत्र

ताप विद्युत संयंत्र में कोयले या अन्य ईंधन को जलाकर पानी को गर्म किया जाता है। इससे बनी भाप टरबाइन को घुमाती है और जनित्र विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है।

ऊर्जा परिवर्तन:
रासायनिक ऊर्जा → ऊष्मीय ऊर्जा → यांत्रिक ऊर्जा → विद्युत ऊर्जा

7. जलविद्युत ऊर्जा

बहते या ऊँचाई पर संचित पानी की ऊर्जा से टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसे जलविद्युत ऊर्जा कहते हैं।



लाभ:

1. संचालन के समय वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है।
2. पानी का प्राकृतिक चक्र इसे नवीकरणीय स्रोत बनाता है।
3. बिजली बड़े पैमाने पर उत्पन्न की जा सकती है।

हानियाँ:

1. बाँध बनाने में बहुत अधिक खर्च होता है।
2. बड़े बाँधों से लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है।
3. वन और प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं।
4. नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है।

8. सौर ऊर्जा

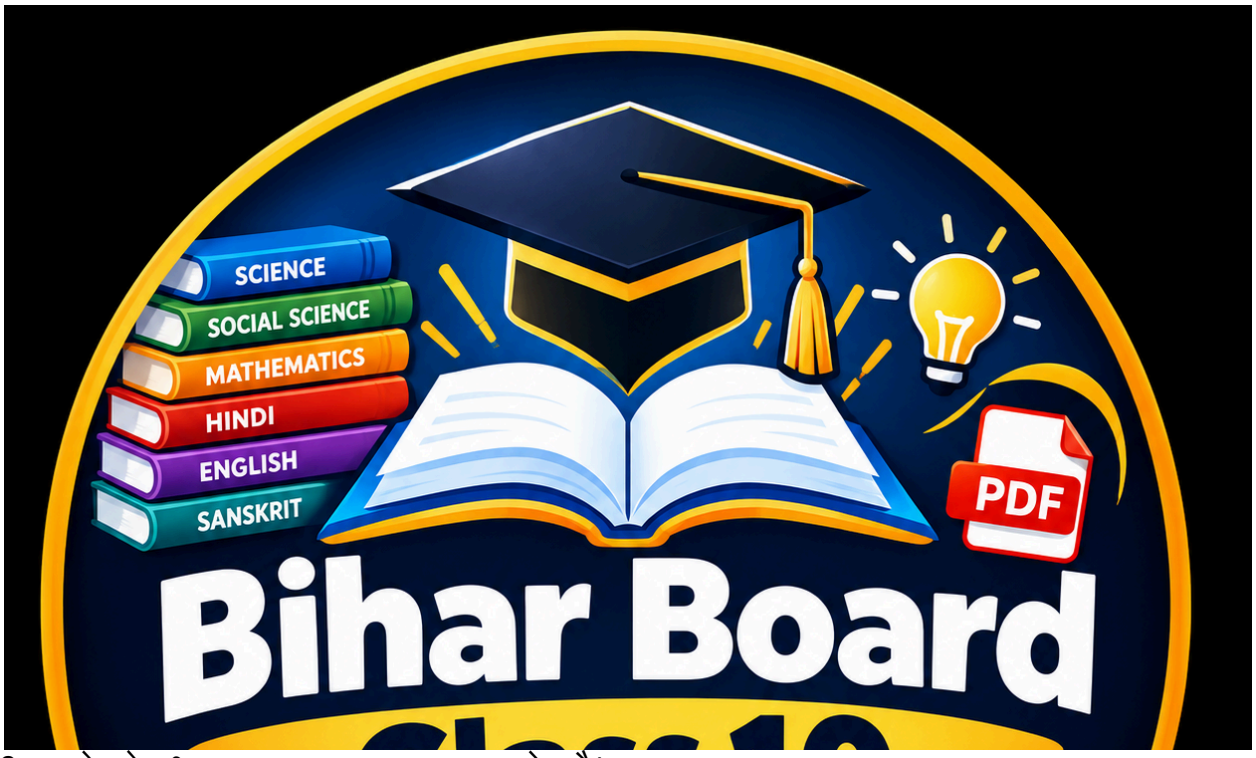
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं।

सौर ऊर्जा के उपयोग:

- सौर कुकर
- सौर जल-तापक
- सौर सेल
- सौर ऊर्जा संयंत्र

लाभ:

1. यह नवीकरणीय स्रोत है।



2. उपयोग के स्थान पर वायु प्रदूषण बहुत कम होता है।
3. धूप वाले क्षेत्रों में उपयोगी है।

सीमाएँ:

1. रात में सीधे सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता।
2. बादलों और मौसम से उत्पादन प्रभावित होता है।
3. सौर पैनल लगाने की शुरुआती लागत हो सकती है।
4. ऊर्जा संग्रह करने के लिए बैटरी की आवश्यकता पड़ सकती है।

9. सौर सेल

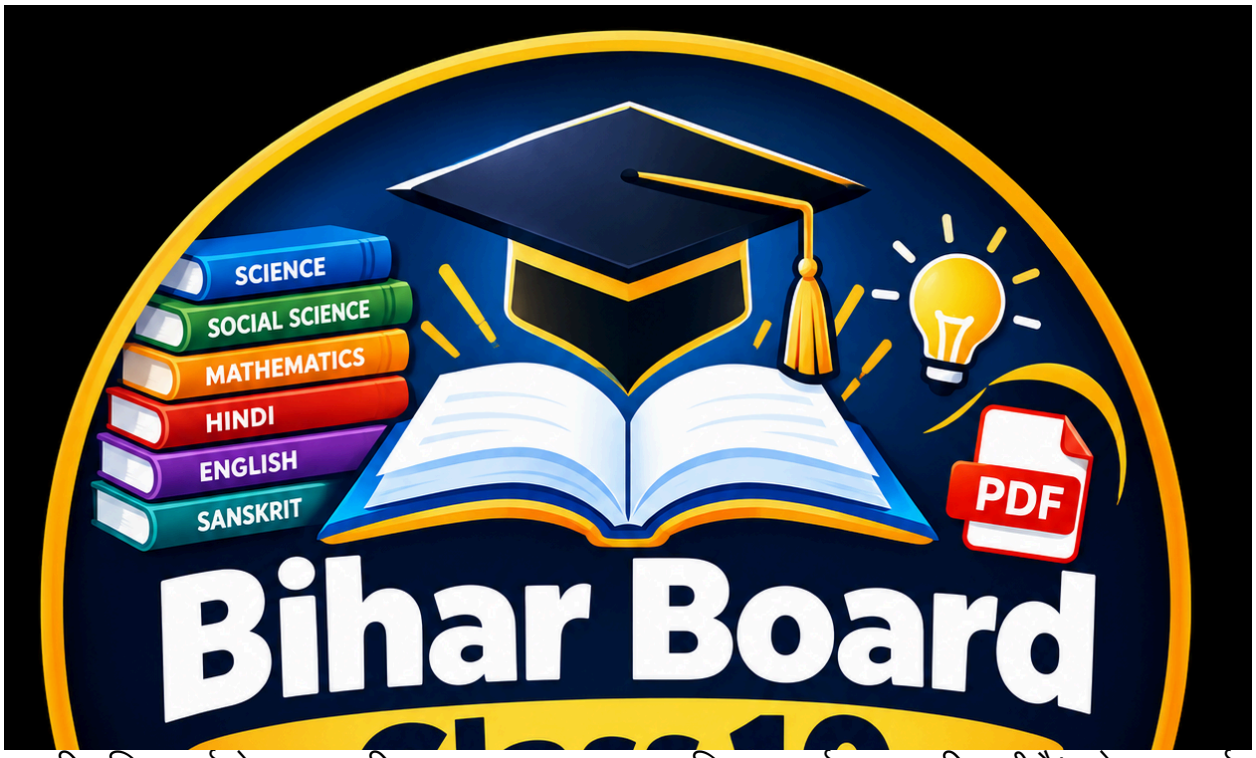
सौर सेल एक ऐसा उपकरण है, जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है।

सौर सेल अर्धचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जिनमें सिलिकॉन का उपयोग सामान्य है।

उपयोग:

1. कैलकुलेटर
2. घड़ियाँ
3. उपग्रह
4. सौर पैनल
5. दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति

10. पवन ऊर्जा



हवा की गतिज ऊर्जा से पवन चक्की या पवन टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसे पवन ऊर्जा कहते हैं।

लाभ:

1. यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
2. संचालन के दौरान ईंधन जलाने की आवश्यकता नहीं होती।
3. वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है।

हानियाँ:

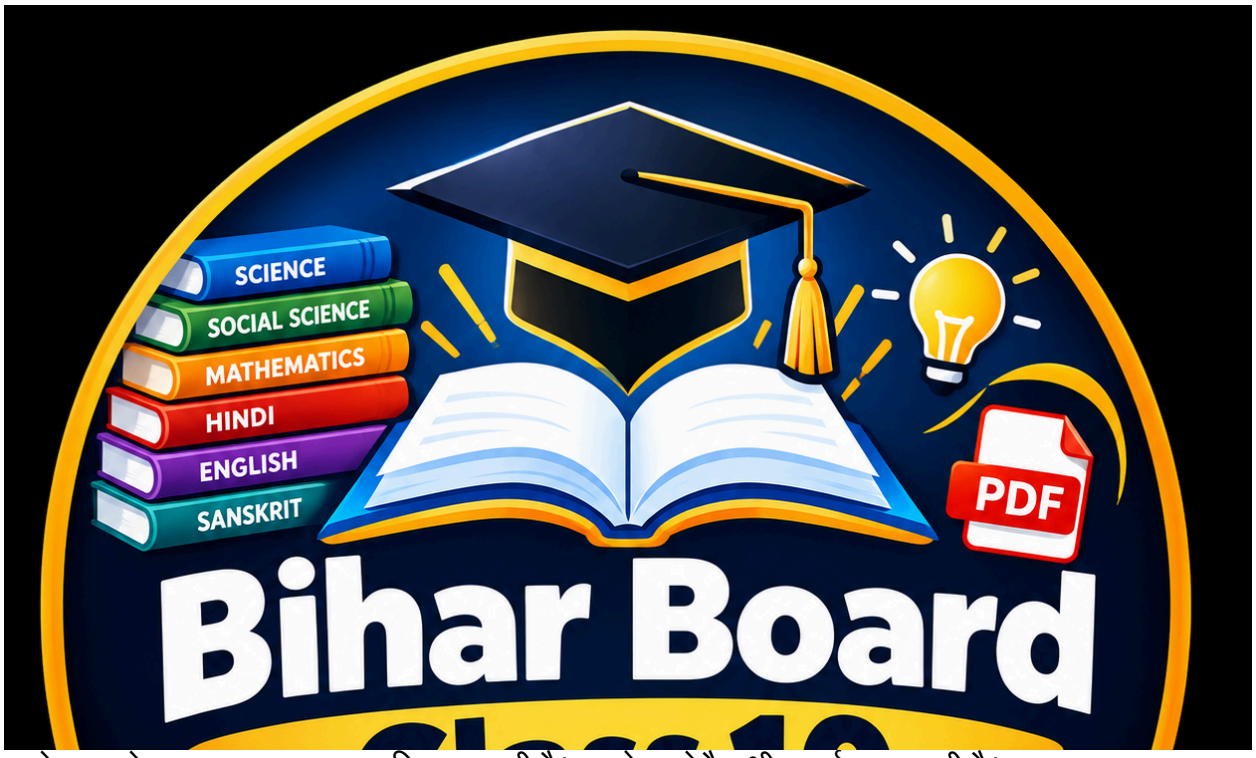
1. पर्याप्त और नियमित हवा वाले क्षेत्र आवश्यक हैं।
2. प्रारंभिक लागत अधिक हो सकती है।
3. बड़े क्षेत्र की आवश्यकता पड़ सकती है।
4. बिजली उत्पादन हवा की गति पर निर्भर करता है।

11. बायोमास

पौधों और पशुओं से प्राप्त जैविक पदार्थ को बायोमास कहते हैं।

उदाहरण:

- लकड़ी
- कृषि अवशेष
- गोबर
- जैविक कचरा



बायोमास को जलाकर ऊष्मा प्राप्त की जा सकती है। इससे बायोगैस भी बनाई जा सकती है।

12. बायोगैस

गोबर तथा अन्य जैविक पदार्थों के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन से बनने वाली गैस को बायोगैस कहते हैं।

इसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है।

लाभ:

1. खाना पकाने के लिए ईंधन मिलता है।
2. जैविक कचरे का उपयोग हो जाता है।
3. बचा हुआ पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
4. कुछ परिस्थितियों में लकड़ी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।

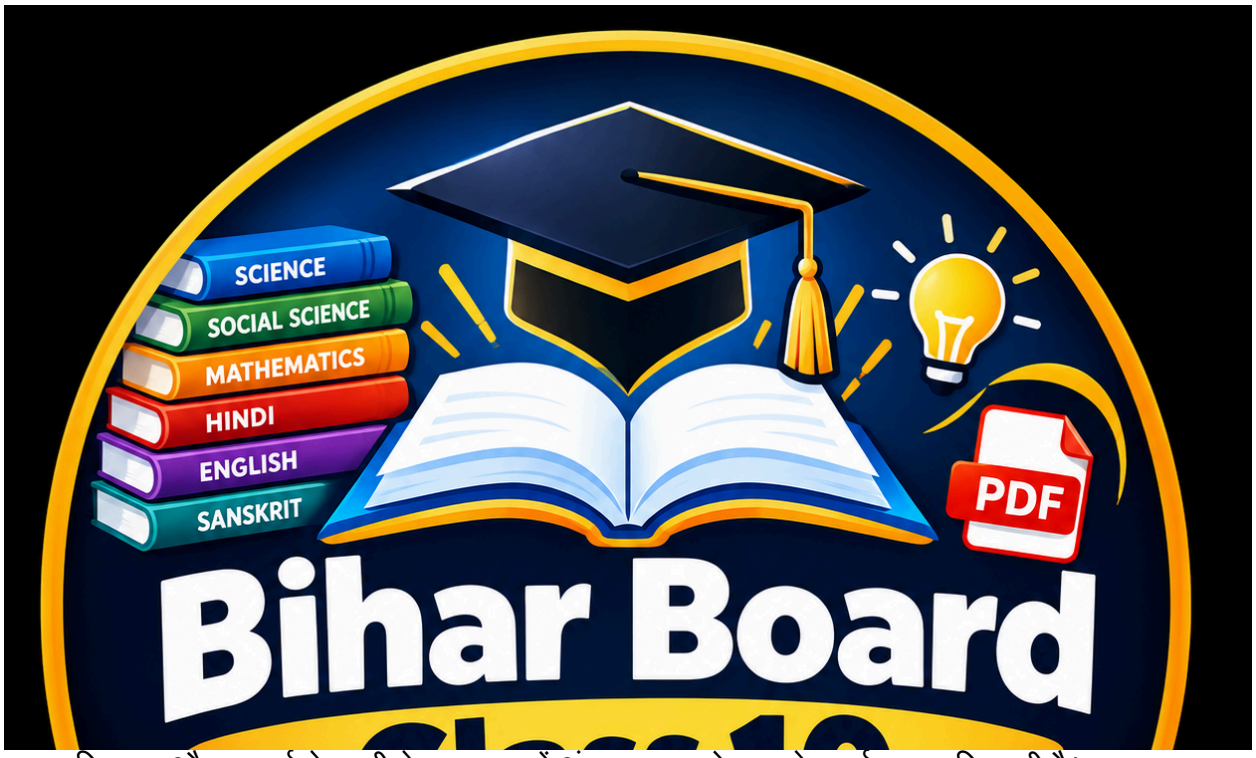
13. समुद्र से प्राप्त ऊर्जा

समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करने के तीन प्रमुख तरीके हैं:

(क) ज्वारीय ऊर्जा:
समुद्र में ज्वार-भाटा के कारण जल स्तर में होने वाले परिवर्तन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

(ख) समुद्री तरंग ऊर्जा:
समुद्र की सतह पर चलने वाली तरंगों की ऊर्जा से बिजली उत्पन्न की जाती है।

(ग) महासागरीय तापीय ऊर्जा:



समुद्र की सतह और गहराई के पानी के तापमान में अंतर का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है।

इन विधियों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक परिस्थितियाँ और विशेष तकनीक आवश्यक हैं।

14. भू-तापीय ऊर्जा

पृथ्वी के अंदर मौजूद ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भू-तापीय ऊर्जा कहते हैं।

कुछ स्थानों पर पृथ्वी के भीतर की गर्मी से गर्म पानी और भाप प्राप्त होती है, जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है।

15. नाभिकीय ऊर्जा

परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं।

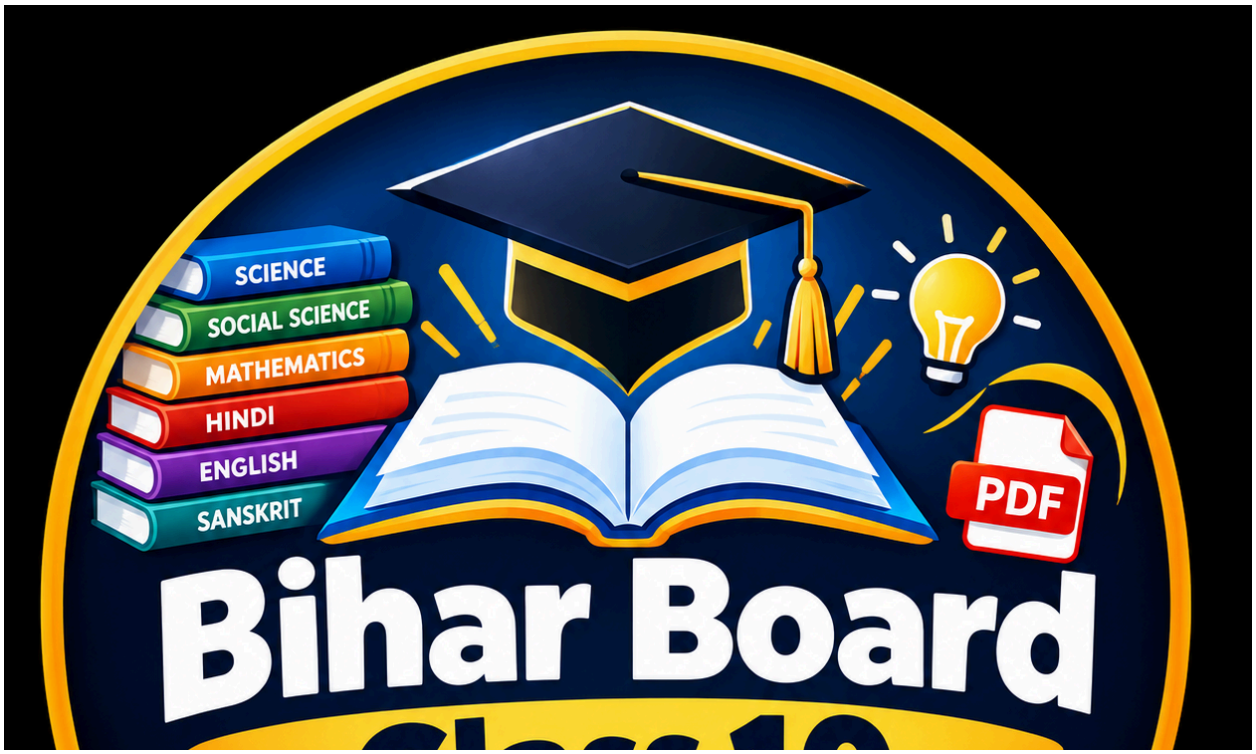
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने की एक प्रमुख विधि नाभिकीय विखंडन है।

लाभ:

1. कम मात्रा में ईंधन से बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है।
2. बिजली बड़े पैमाने पर उत्पन्न की जा सकती है।

हानियाँ:

1. रेडियोधर्मी अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन आवश्यक है।
2. संयंत्रों की स्थापना और सुरक्षा पर अधिक खर्च होता है।
3. दुर्घटनाओं की स्थिति में गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं।



16. ऊर्जा के स्रोतों का पर्यावरण पर प्रभाव

ऊर्जा के स्रोतों का चयन करते समय उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देना चाहिए।

- जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।
- बड़े बाँधों से वन, जीव-जंतु और मानव बस्तियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
- सौर और पवन ऊर्जा के संचालन में प्रदूषण कम होता है, लेकिन उपकरणों के निर्माण और निपटान का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है।
- ऊर्जा की बचत करने से संसाधनों की खपत और प्रदूषण कम किया जा सकता है।

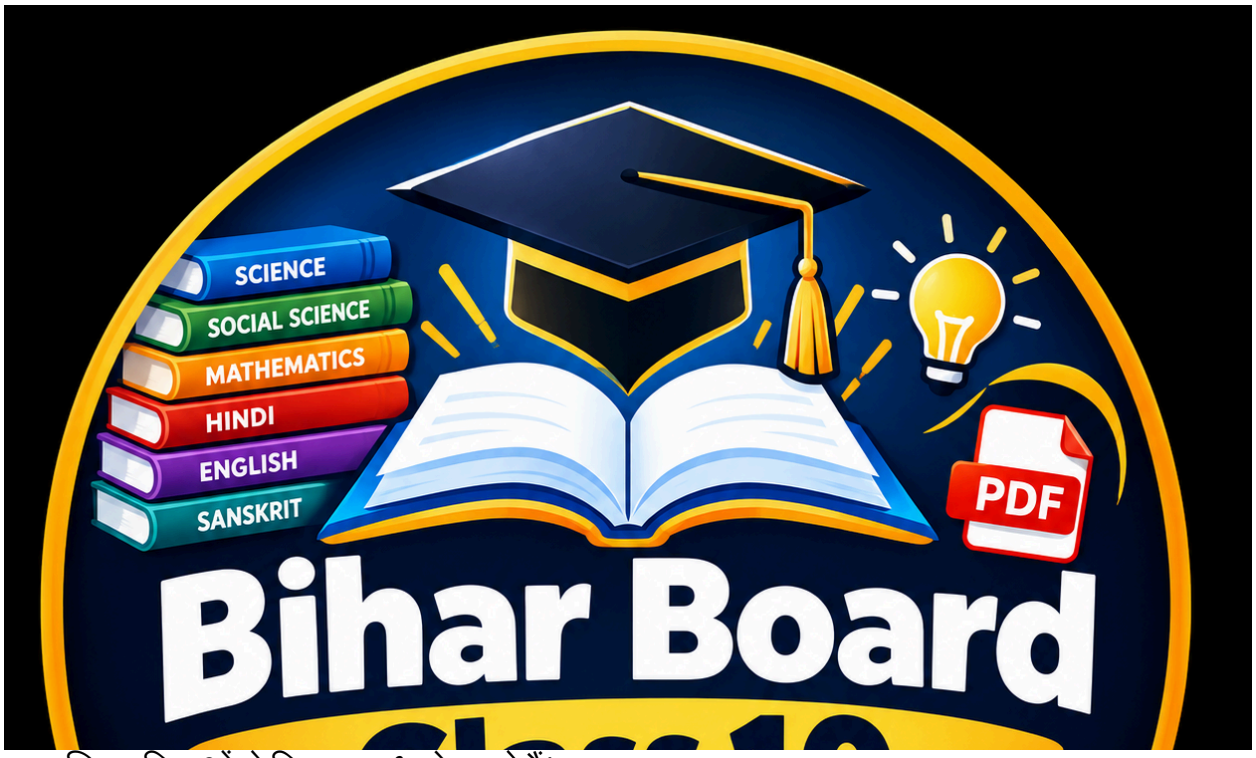
17. ऊर्जा स्रोत चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें

1. स्रोत से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है।
2. स्रोत उपलब्ध है या नहीं।
3. लागत कितनी है।
4. उसका परिवहन और भंडारण कितना आसान है।
5. पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।
6. स्रोत नवीकरणीय है या अनवीकरणीय।
7. उसका उपयोग कितना सुरक्षित है।

18. महत्वपूर्ण अंतर

नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

नवीकरणीय:



- प्राकृतिक प्रक्रियाओं से फिर उपलब्ध हो सकते हैं।
- उदाहरण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा।

अनवीकरणीय:

- सीमित भंडार होते हैं।
- बनने में बहुत लंबा समय लग सकता है।
- उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।

ताप विद्युत और जलविद्युत

ताप विद्युत:

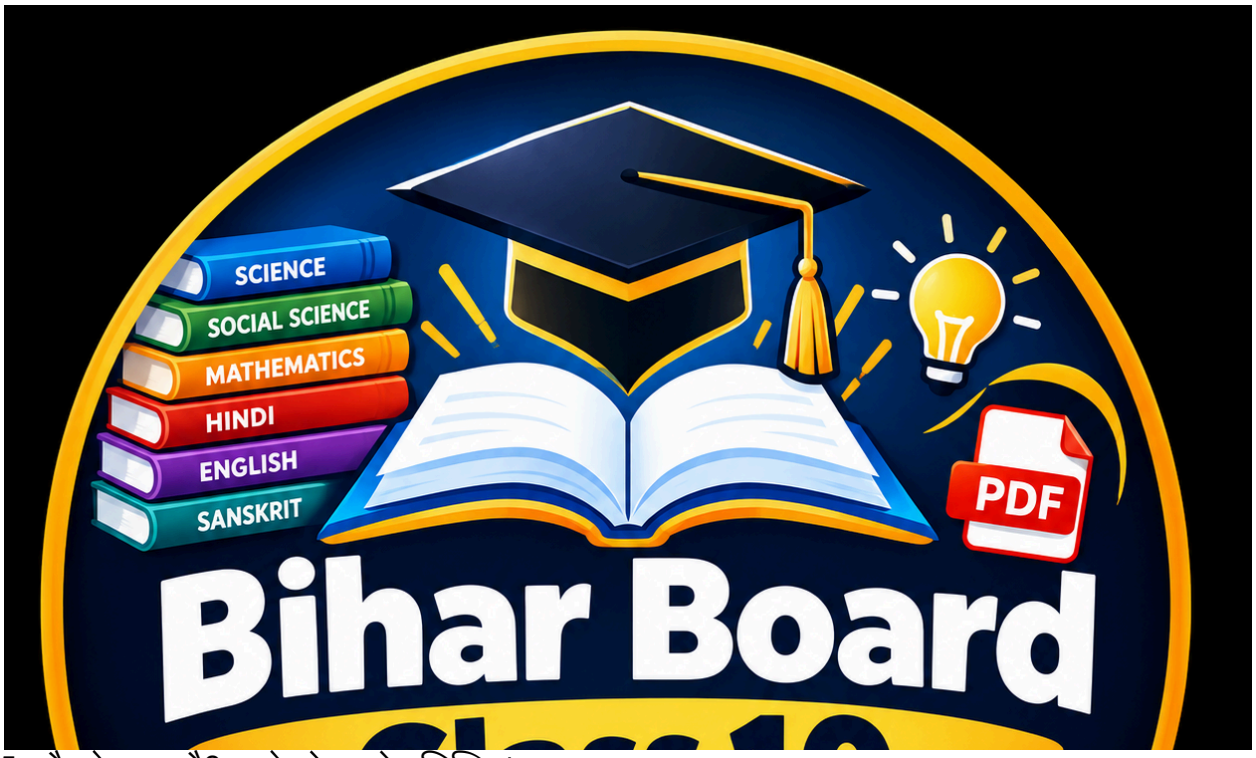
- ईंधन जलाकर भाप बनाई जाती है।
- ईंधन के उपयोग से प्रदूषण हो सकता है।

जलविद्युत:

- बहते या संचित पानी की ऊर्जा से बिजली उत्पन्न होती है।
- बड़े बाँधों से पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं।

19. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

1. ऊर्जा के अच्छे स्रोत के कोई चार गुण लिखिए।
2. नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखिए।
3. जीवाश्म ईंधन क्या हैं? इनके दो नुकसान लिखिए।
4. जलविद्युत ऊर्जा क्या है? इसके लाभ और हानियाँ लिखिए।



5. सौर सेल क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए।
6. पवन ऊर्जा के दो लाभ और दो सीमाएँ लिखिए।
7. बायोगैस क्या है? इसके लाभ लिखिए।
8. ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री तरंग ऊर्जा क्या हैं?
9. नाभिकीय ऊर्जा के लाभ और हानियाँ लिखिए।
10. ऊर्जा स्रोतों का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

निष्कर्ष

ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन और विकास के लिए आवश्यक है। ऊर्जा की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए ऊर्जा की बचत, स्वच्छ तकनीकों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग महत्वपूर्ण है।